



TALLER PRÁCTICO

# Guía de Dirección Técnica

Tesis Doctoral: Hermenéutica Forense Computacional |  
Abril 2026

Julián Zuluaga — Docente

10 de abril de 2026

# Guía de Dirección Técnica

---

## Tesis Doctoral: Hermenéutica Forense Computacional

**Tesista:** Mireya Camacho Celis — Dra. en Derecho, Profesora UNAL **Director técnico:** Julián Zuluaga — Orbital Lab / Universidad Externado **Fecha:** Abril 2026

---

### 1. Pregunta central

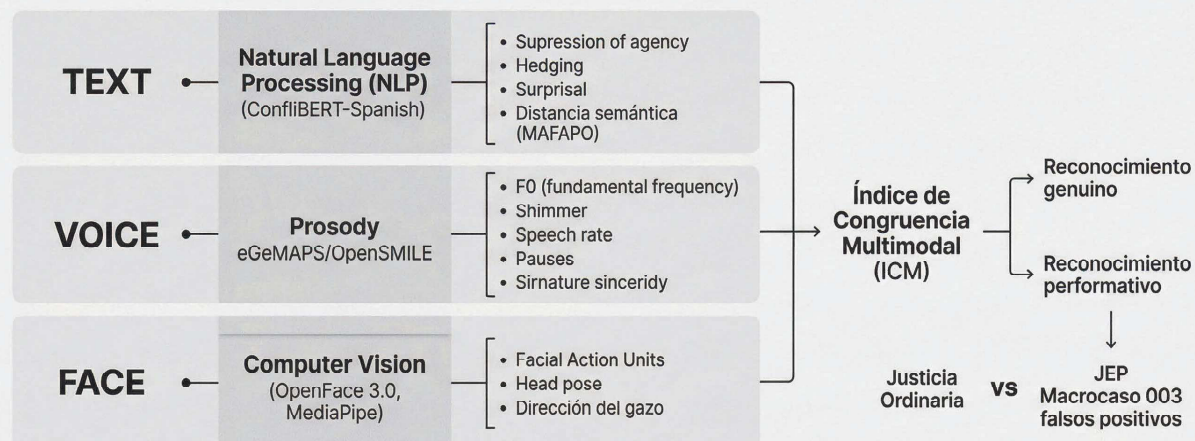
**¿La justicia transicional colombiana (JEP) repara la violencia discursiva de la justicia ordinaria frente a las víctimas de falsos positivos, o la reproduce?**

Cuando el Estado pasó de juzgar falsos positivos en justicia ordinaria (2002–2008) a procesarlos en la JEP (Macrocaso 003), **¿cambió realmente el lenguaje?** ¿Se acercó a la voz de las víctimas o reprodujo los mismos patrones de eufemismo, supresión de agentividad y negación?

### Subpreguntas

1. ¿Hay más violencia discursiva en justicia ordinaria que en JEP?
2. ¿El discurso JEP se acerca a la voz de las víctimas (polo MAFAPO/CIDH)?
3. ¿Qué dimensiones del discurso cambian y cuáles persisten?
4. ¿El reconocimiento en audiencias JEP es genuino o performativo?

# Hermenéutica Forense Computacional — Framework Multimodal



Footer infographic

Studio-quality, professional → print-ready infographic

Arquitectura del Framework de Hermenéutica Forense Computacional — 3 capas convergen en el Índice de Congruencia Multimodal (ICM)

## 2. Marco teórico (fortalezas actuales)

La triangulación filosófica del proyecto es sólida y bien articulada:

| Autor                       | Concepto                              | Rol en el framework                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Habermas</b> (1981/1987) | Colonización sistémica del lenguaje   | Cómo el aparato judicial coloniza el discurso sobre víctimas |
| <b>Fraser</b> (1995, 2008)  | Paridad participativa, reconocimiento | ¿Las víctimas son reconocidas discursivamente?               |
| <b>Galtung</b> (1969, 1990) | Violencia cultural                    | Los eufemismos militares como violencia simbólica            |
| <b>Zehr</b> (2002)          | Justicia restaurativa                 | Lo que la JEP debería lograr                                 |

**Polo normativo:** MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) + CIDH como referente semántico de la "voz de las víctimas".

### 3. Corpus disponible

| Corpus   | Fuente                         | Tamaño              | Estado                           |
|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> | Justicia Ordinaria (2002–2008) | 819 secciones       | Robusto                          |
| <b>B</b> | JEP escrita — Macrocaso 003    | 54 secciones        | △ Ampliar (objetivo $\geq 200$ ) |
| <b>C</b> | Audiencias JEP (video/audio)   | 5 audiencias, 45.9h | △ Requiere diarización           |

#### Acciones sobre el corpus

- **Corpus B:** Descargar más autos del Macrocaso 003 (documentos públicos en JEP)
- **Corpus C:** Aplicar diarización con WhisperX/pyannote para identificar roles (compareciente, magistrado, víctima, abogado)
- **Segmentación temporal:** Dividir videos en ventanas de 3–5 segundos → convierte 5 videos en ~50–100 segmentos para análisis estadístico

### 4. Arquitectura propuesta: 3 capas + ICM

#### Capa 1 — Léxica: "¿Cambian las palabras?"

Análisis sobre Corpus A y B con indicadores existentes y nuevos.

#### Features existentes (validados):

| Indicador                        | Qué mide                           | Estado       |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| SA — Supresión de agentividad    | Voz pasiva, omisión del agente     | Implementado |
| NV — Negación de victimización   | Minimización, negación             | Implementado |
| REP — Léxico de reparación       | Palabras de reconocimiento, perdón | F1=0.77      |
| CivDist — Distancia léxico civil | Lenguaje militar vs civil          | Implementado |

## Features nuevos (por implementar):

| Feature                   | Qué mide                                           | Herramienta                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Persona gramatical</b> | "Yo maté" vs "Se produjo la baja" — accountability | spaCy POS, LIWC-22               |
| <b>Hedging</b>            | "Tal vez", "en cierta medida" — evasión            | Diccionario + dependency parsing |
| <b>Léxico emocional</b>   | Carga emocional del discurso                       | NRC Emotion + pysentimiento      |
| <b>Surprisal</b>          | Eufemismos normalizados tienen bajo surprisal      | BETO/GPT-2 log-probabilidades    |
| <b>Encuadre narrativo</b> | Auto-centramiento vs víctima-centramiento          | NER + conteo de menciones        |

**Método:** Tests robustos A vs B — Mann-Whitney, permutation, bootstrap, effect size (Cohen's d).

## Capa 2 — Semántica: "¿Cambia el significado?"

Análisis con embeddings de ConflIBERT-Spanish.

| Análisis                      | Método                                         | Output                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Distancia al polo MAFAPO/CIDH | Cosine similarity por sección                  | ¿B está más cerca que A?            |
| Convergencia temporal         | Evolución de distancia a lo largo del tiempo   | ¿La JEP se acerca a víctimas?       |
| Clusters por corpus           | t-SNE/UMAP de embeddings                       | Visualización de separación         |
| Surprisal diferencial         | Comparar surprisal del mismo término en A vs B | ¿La JEP desautomatizó el eufemismo? |

**Hallazgo actual:** y8 (distancia MAFAPO,  $p=0.0004$ ) e y9 (distancia CIDH,  $p<0.001$ ) son significativos entre Corpus A y B, incluso controlando periodo temporal. Esto valida que ConflIBERT captura algo más profundo que diferencias léxicas superficiales.

Capa 3 — Multimodal: "¿Es genuino?"

Solo sobre Corpus C (audiencias JEP en video). La contribución más original.

3a. Prosodia (voz):

| Feature              | Qué indica                                | Evidencia científica                  |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Alpha ratio          | Estrés involuntario                       | PLOS ONE 2025: marcador más confiable |
| Shimmer              | Tensión vocal                             | Más confiable que jitter (2025)       |
| F0 + volumen + tempo | Firma de sinceridad                       | SinA-C: 79.2% UAR (Baird 2019)        |
| Pausas largas        | Procesamiento difícil / recall incorrecto | J. Nonverbal Behavior 2024            |
| Speech rate baja     | Engaño / carga cognitiva                  | Levitan et al. 2020, TACL             |

Herramienta: **OpenSMILE** (eGeMAPS, 88 parámetros) — estándar vigente 2025.

3b. Computer Vision (rostro):

| Feature             | Qué indica                     | Evidencia científica           |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AU4 (Brow Lowerer)  | Frowning — marcador de culpa   | Nature Scientific Reports 2024 |
| AU6+12 vs AU12 solo | Sonrisa genuina vs social      | Duchenne marker                |
| AU1+AU15+AU17       | Distress, tristeza, contención | FACS estándar                  |
| Head pitch (abajo)  | Vergüenza                      | MediaPipe                      |
| Head yaw (girar)    | Evitación                      | MediaPipe                      |
| Gaze direction      | ¿Mira a las víctimas?          | OpenFace 3.0                   |

Herramientas: **OpenFace 3.0** (junio 2025, SOTA) + **MediaPipe**.

**Hallazgo clave de la literatura:** La culpa NO tiene un display facial discreto identificable (Nature 2024). Esto refuerza que el enfoque correcto no es buscar AUs individuales de remordimiento, sino medir **congruencia entre canales**.

## 5. El Índice de Congruencia Multimodal (ICM)

La contribución doctoral central. Operacionaliza cuantitativamente el concepto de **reconocimiento** de Nancy Fraser.

### Reconocimiento genuino (ICM alto — congruente)

**Verbal:** "Yo... [pausa]... le quité la vida a su hijo" — 1ª persona, agente explícito, léxico de reparación

**Vocal:** Quiebre en voz (shimmer alto), pausas largas, baja intensidad

**Facial:** AU1+AU4 (distress), AU15 (tristeza), AU17 (contención), cabeza baja

### Reconocimiento performativo (ICM bajo — incongruente)

**Verbal:** "Reconozco mi responsabilidad" — REP alto, pero sin SA bajo

**Vocal:** Monotonía, sin pausas, speech rate constante

**Facial:** Sin AU1 (no distress), AU12 sin AU6 (sonrisa social), cabeza erguida

### Métricas de congruencia

| Métrica                                     | Cómo funciona                                                                   | Cuándo usar                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Desviación estándar emocional entre canales | Valencia/arousal por modalidad en ventanas de 10s; alta std dev = incongruencia | Simple, no requiere entrenamiento |
| Cosine similarity entre embeddings modales  | BERT (texto) vs HuBERT (audio) vs CLIP (video)                                  | Transfer learning                 |
| Correlación inter-modal (Pearson)           | Correlación entre series de valencia texto vs audio vs video                    | Más interpretable                 |

### 6. SEM re-especificado

El modelo original de 4 factores latentes y 12 indicadores no ajusta (CFI=0.619, RMSEA=0.437). Se propone un modelo simplificado que sí es estimable con los datos disponibles:

| Variable                            | Tipo                 | Indicadores                                     |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| $\xi_1$ <b>Violencia Discursiva</b> | Exógena (texto)      | SA, NV, CivDist                                 |
| $\xi_2$ <b>Afecto Expresado</b>     | Exógena (voz+rostro) | eGeMAPS composite, AU distress, head pitch      |
| $\eta_1$ <b>Congruencia</b>         | Endógena             | $f(\xi_1, \xi_2)$ — alineación verbal/no-verbal |
| $y_8$ <b>Distancia MAFAPO</b>       | Resultado            | Cosine similarity al polo víctimas              |

**Enfoque estadístico:** PLS-SEM (viable con N<50 segmentos) o Bayesian SEM con priors informativos.

**Estrategia N:** Segmentación de 5 videos en ventanas de 3-5 segundos → ~50-100 observaciones.

### 7. Brecha doctoral confirmada

Se realizó búsqueda exhaustiva en la literatura científica (2024-2026). **Nadie ha hecho lo siguiente:**

| Brecha                                                                     | Estado en la literatura |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NLP + prosodia + CV en audiencias de justicia transicional LatAm           | <b>Sin precedentes</b>  |
| SEM con indicadores computacionales multimodales para violencia discursiva | <b>Sin precedentes</b>  |
| Operacionalizar reconocimiento de Fraser con métodos computacionales       | <b>Sin precedentes</b>  |
|                                                                            | <b>Sin precedentes</b>  |



| Brecha                                                                 | Estado en la literatura                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Índice de congruencia verbal/no-verbal en testimonios de perpetradores |                                              |
| ConfliBERT en discurso judicial colombiano                             | Solo Gutiérrez-Osorio et al. (2025), textual |

**Las piezas existen** (LegalEye, SinA-C, OpenFace, eGeMAPS, ConfliBERT) **pero nadie las ha integrado para justicia transicional.** La contribución es genuinamente original.

## 8. Prerrequisitos técnicos

Antes de implementar las 3 capas:

| # | Tarea                                                      | Prioridad | Esfuerzo |
|---|------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1 | Diarización Corpus C (WhisperX/pyannote)                   | Alta      | ~8h      |
| 2 | Ampliar Corpus B — más autos JEP Macrocaso 003             | Alta      | ~6h      |
| 3 | Segundo anotador IAA (mín. 30 textos, kappa por clase)     | Alta      | ~4h      |
| 4 | Eliminar Titans del título (no implementable)              | Media     | 0h       |
| 5 | Hacer repo reproducible (pyproject.toml, datos de muestra) | Media     | ~4h      |

## 9. Hitos sugeridos

| Fase      | Entregable                                                | Dependencias |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>F0</b> | Prerrequisitos: diarización, ampliar Corpus B, IAA        | —            |
| <b>F1</b> | Capa 1 completa: tests léxicos A vs B con features nuevos | F0           |
| <b>F2</b> | Capa 2 completa: embedding space, MAFAPO, UMAP, surprisal | F1           |

| Fase      | Entregable                                                  | Dependencias     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>F3</b> | Capa 3: extracción eGeMAPS + AUs + head pose sobre Corpus C | F0 (diarización) |
| <b>F4</b> | Integración: ICM + SEM re-especificado                      | F1 + F2 + F3     |
| <b>F5</b> | Redacción de tesis                                          | F4               |

## 10. Bibliografía sugerida — por orden de importancia

### Prioridad 1 — Debe citar obligatoriamente

**1. Gutiérrez-Orsorio, C. et al. (2025).** "Construyendo la verdad: minería de texto y redes lingüísticas en audiencias públicas del Caso 03 de la JEP." arXiv:2504.04325. **ÚNICO paper que aplica NLP directamente a audiencias del Macrocaso 003.** Usa minería de texto, análisis de sentimiento y redes semánticas skipgram. Identifica clusters temáticos que revelan diferencias regionales y de estatus procesal. No citarlo sería un vacío imperdonable.

**2. Baldivas, S., Sreenivasan, A. et al. (2025).** "LegalEye: Multimodal Court Deception Detection Across Multiple Languages." Behavioral Sciences, MDPI. **Demuestra viabilidad del análisis multimodal en español en juicios reales.** Arquitectura FAUs + MFCCs + léxico con fusión tardía. 97% accuracy inglés, 85% español. La modalidad visual domina en inglés pero la acústica en español — hallazgo directamente relevante para la tesis.

**3. Pérez-Rosas, V., Abouelenien, M., Mihalcea, R. et al. (2015).** "Verbal and Nonverbal Clues for Real-life Deception Detection." EMNLP 2015. **Dataset fundacional "Real-life Trial"** usado por múltiples estudios posteriores. Features verbales + 9 grupos no-verbales. 60–75% precisión multimodal, superando a humanos. Establece la línea base del campo.

### Prioridad 2 — Prosodia y sinceridad

**4. Baird, A. & Coutinho, E. (2019).** "Sincerity in Acted Speech: The Sincere Apology Corpus (SinA-C)." INTERSPEECH 2019. 912 audios de disculpas, 22 jueces anotadores. 79.2% UAR en clasificación sincero/no-sincero con features prosódicas. **Directamente aplicable a medir sinceridad de actos de reconocimiento.** Pitch inicial alto + volumen bajo + tempo rápido = percepción de sinceridad.

**5. Loy, J., Rohde, H. & Corley, M. (2017).** "Listeners' perceptions of certainty and honesty are associated with a common prosodic signature." Nature Communications. **Demuestra que existe una firma prosódica cross-lingüística de honestidad.** Independiente del idioma/dialecto. Base teórica para que features prosódicos sean indicadores válidos de sinceridad en testimonios de cualquier hablante.

**6. Levitan, S. et al. (2020).** "Acoustic-Prosodic and Lexical Cues to Deception and Trust." TACL, MIT Press. Speech rate disminuye en respuestas engañosas; cambios de pitch correlacionan con estrés psicológico. **Features operacionalizables para medir incongruencia entre discurso verbal y estado emocional.**

### Prioridad 3 — Computer Vision y expresión no-verbal

**7. Scientific Reports (2024).** "The nonverbal expression of guilt in healthy adults." Nature, vol. 14, art. 10607. **Hallazgo disruptivo:** la culpa NO tiene un display facial discreto identificable. Frowning (AU4) y neck touching son los más asociados. La falla en expresar culpa no-verbalmente → percepciones de insinceridad. **Fundamenta el ICM:** no buscar AUs aisladas sino congruencia multicanal.

**8. Psychology, Crime & Law (2025).** "The emotional defendant effect: a systematic review." Taylor & Francis. Expresar emoción beneficia al acusado en sentencia. Percepciones de remordimiento son poderosas en decisiones judiciales. Confirma que **medir remordimiento computacionalmente tiene valor directo** para el sistema de justicia.

**9. OpenFace 3.0 (Baltrusaitis et al., 2025).** "A Lightweight Multitask System for Comprehensive Facial Behavior Analysis." arXiv:2506.02891. Versión más reciente (junio 2025), 29.4M parámetros, más rápido y preciso que 2.0. **Herramienta recomendada para extracción de AUs.**

### Prioridad 4 — NLP y análisis discursivo

**10. Cann, T. et al. (2025).** "Semantic Echo." EPJ Data Science, Springer. Propone medir el "eco semántico" de comunicaciones estratégicas usando cosine similarity de embeddings. Mide si la distancia a un corpus de referencia disminuye a lo largo del tiempo. **Metodología directamente aplicable** para medir convergencia discurso judicial → voz de víctimas.

**11. Yang, W. et al. (2023).** "ConflBERT-Spanish." IEEE CiSt 2023, pp. 287–292. BERT pre-entrenado en conflicto político en español, 123 sitios de noticias de 18 países. F1=89.6 en clasificación binaria. **Motor NLP central de la tesis.** Ya implementado parcialmente en el repo.

**12. Shain, C. et al. (2024).** "Surprisal theory in 11 languages." TACL. Valida correlaciones surprisal-procesamiento cognitivo en 11 idiomas incluyendo español. **Fundamenta el uso de surprisal** para detectar eufemismos normalizados en discurso judicial.

#### **Prioridad 5 — Marcos conceptuales y fusión**

**13. Meyers, J. & Valls-Vargas, J. (2023).** "The Language of Inclusion: Critical Corpus-Based Methods in Liberia's Truth Commission." Social Justice Research, Springer. Análisis computacional de corpus en comisión de verdad de Liberia. **Precedente directo** para análisis de justicia transicional con métodos NLP.

**14. Impunity Watch (2025).** "AI and Transitional Justice: Mapping Report." Mapeo sistemático de herramientas computacionales usadas en justicia transicional. OSINT, NLP, OCR, análisis espacial, reconstrucción digital. Incluye discusión ética sobre sesgos algorítmicos.

**15. Zheng et al. (2025).** "Meaning transformation: from multimodal courtroom discourse to legal judgments." Nature Humanities & Social Sciences Communications. Semiótica multimodal en alegatos finales. La persuasión jurídica resulta de la combinación de modos semióticos. **Marco teórico para operacionalizar violencia discursiva como fenómeno multimodal.**

#### **Prioridad 6 — Metodología y herramientas**

**16. Zhu, J. et al. (2023).** "Personal vs. Linguistic Agency." Communications Psychology. Medición computacional de agencia lingüística vía extracción SVO. Ratio voz activa/pasiva, nominalizaciones, fuerza modal. **Directamente implementable** para medir supresión de agentividad.

**17. Eyben, F. et al. (2016).** "The Geneva Minimalistic Acoustic Parameter Set (eGeMAPS)." IEEE T-AFFC. 88 features acústicas estandarizadas. 86.2% AUC en reconocimiento emocional clínico. **Herramienta de referencia** para extracción prosódica.

**18. Hu, Y. et al. (2022).** "ConflibERT: A Pre-trained Language Model for Political Conflict and Violence." NAACL 2022. Modelo base (inglés) pre-entrenado en 33 GB de texto sobre conflicto político. Supera modelos mayores en clasificación de eventos de violencia. **Fundamento del motor NLP.**

---

"No buscamos solo qué dice la justicia, sino cómo lo dice, cómo lo expresa, y si lo que expresa es genuino."